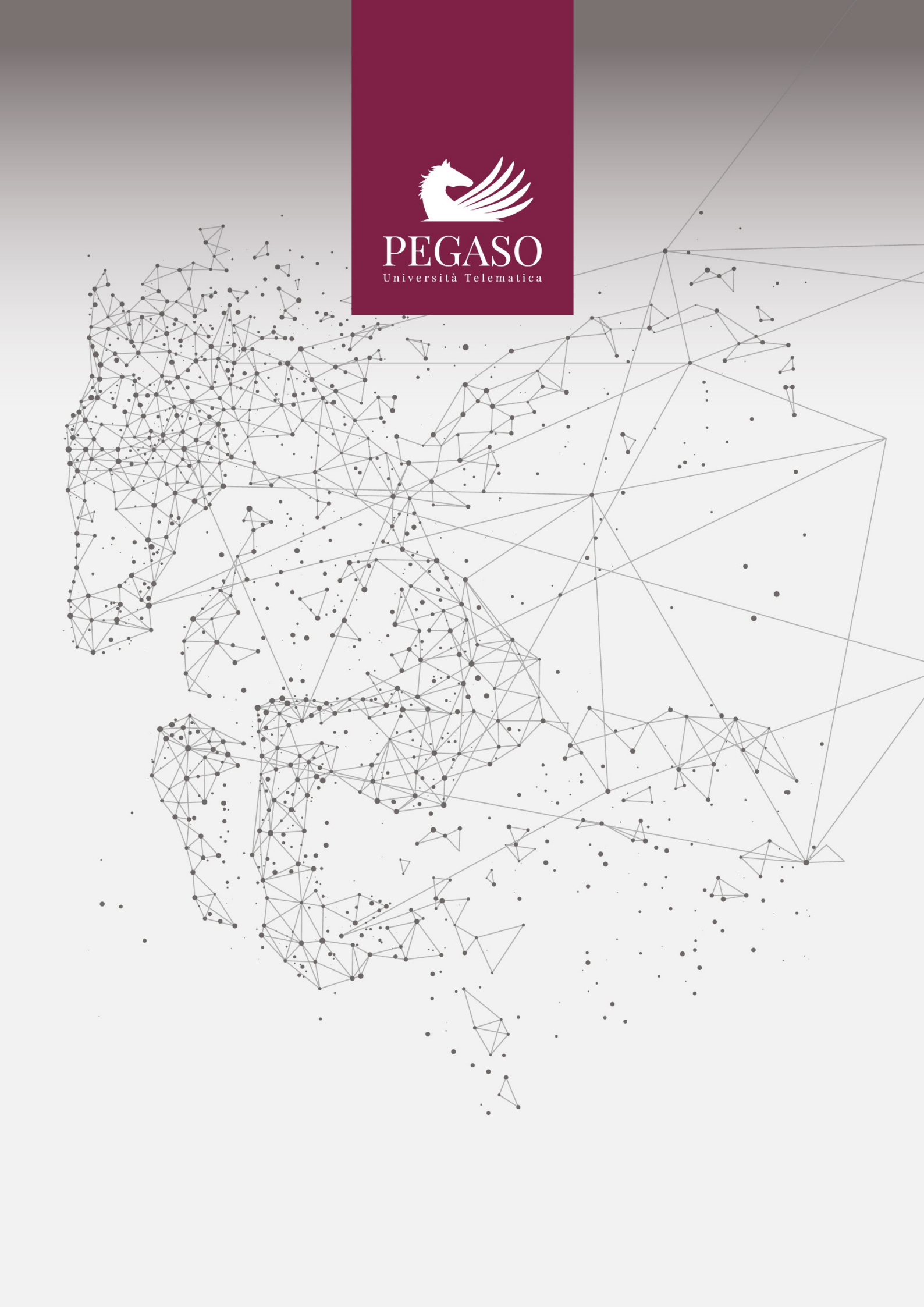

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. PERCHÉ I BIG DATA? 4
3. BIG DATA IN CIFRE 8
4. ECOSISTEMA DEI BIG DATA E FONTI DI DATI 12
5. UN NUOVO APPROCCIO ALL'ANALISI DEI FENOMENI SOCIALI 17
BIBLIOGRAFIA 19

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presenta il fenomeno Big Data. In particolare, dopo un'introduzione che inquadra brevemente le motivazioni alla base dei Big Data, vengono forniti diversi numeri in merito ad alcuni aspetti strettamente correlati ai Big Data stessi. Successivamente, viene presentato l'ecosistema dei Big Data in termini di attori principali e si approfondisce sia la questione della distinzione tra dati personali e non personali, sia l'asimmetria informativa tra utenti e operatori. Infine, viene illustrata l'importanza sempre maggiore delle analisi di correlazione dei fenomeni, anche se non sempre un'elevata correlazione tra due fenomeni è indice di una relazione causale. È questo, infatti, il caso delle correlazioni spurie.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Perché i Big Data?

Raccogliere e saper leggere tutte le informazioni racchiuse in uno *scontrino*, in un *Pos*, in un *codice a barre* o in una *mailing list* non è più appannaggio di pochi colossi internazionali dello shopping online o della grande distribuzione; basta disporre, infatti, degli **strumenti tecnologici giusti** con la consulenza di un *buon analista di dati* e ogni impresa italiana, anche la più piccola, oggi può cambiare (in meglio) le sue strategie commerciali. ***«L'informazione è il petrolio del XXI secolo, ma l'analisi è il motore»*** ha affermato Peter Sondergaard (vicepresidente della Gartner Research).

In generale, nonostante le ***differenti forme di utilizzo*** e la ***rilevanza dei Big Data nei diversi settori economici***, è possibile ricondurre le principali applicazioni economiche di tale risorsa ai seguenti **tre aspetti**:

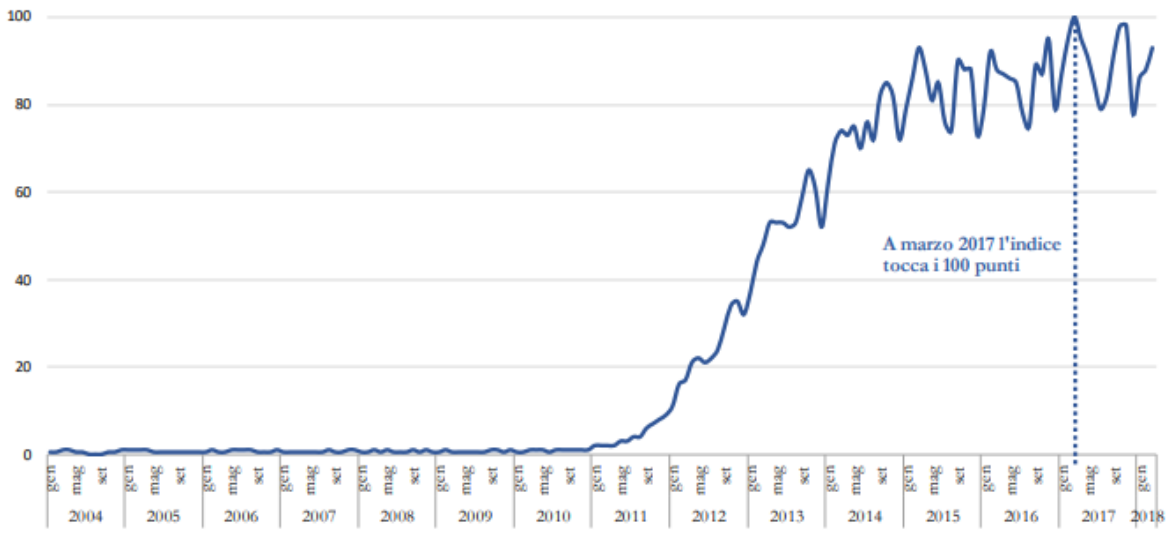
1. i Big Data possono **contribuire all'efficientamento** e **al miglioramento dei processi direzionali, gestionali e operativi delle organizzazioni**. Infatti, grazie alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi ai processi interni e al loro monitoraggio è possibile *individuare i punti di scarsa produttività* e intervenire per migliorare quest'ultima;
2. i Big Data possono essere **utilizzati per offrire prodotti e servizi innovativi**, che non potrebbero essere altrimenti realizzati. Si pensi, ad esempio, ai servizi che offrono informazioni agli utenti in merito alle *condizioni del traffico sulle arterie stradali*, realizzati attraverso la raccolta e l'analisi dei dati di posizione e di spostamento di milioni di singoli utenti;
3. i Big Data possono consentire alle imprese di ottenere una **conoscenza altamente dettagliata dei singoli consumatori**, ossia dei loro ***bisogni*** e delle loro ***preferenze***. Tale conoscenza può essere utilizzata dalle imprese per realizzare un'elevata *personalizzazione dei prodotti e dei servizi offerti*, aspetto di particolare rilevanza nella fornitura di servizi quali la pubblicità online e il commercio elettronico.

«Siamo entrati ufficialmente nell'era dei Big Data» così titolava già tre anni fa il New York Times. Eppure, in pochi se ne sono accorti, forse perché il termine richiama alla mente ***complessità informatiche che sembrano fuori dalla portata dei più.*** Ciò rappresenta un errore: ***i Big Data siamo noi, le nostre scelte, le nostre curiosità***, dove per "noi" si intende quei tre miliardi di persone attualmente dotate di una connessione Internet sul pianeta.

L'interesse crescente verso i Big Data viene dimostrato nella figura seguente, in cui viene riportato l'andamento (trend) nel tempo del termine "big data" nel motore di ricerca di Google dal 2004 al 2018.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Google trends*: andamento del termine "big data" nel motore di ricerca di *Google
Fonte: elaborazione Agcom su dati *Google.trends*

Sbaglia, però, chi pensa che a guadagnare con i nostri dati siano solo i colossi dello shopping online. **Internet of Things** (IoT, cioè l'impiego di oggetti di uso quotidiano connessi costantemente alla Rete) e **social network *generano un flusso di informazioni gigantesco.*** Si parla di **900 exabytes totali** (exa = 10^{18}) toccando campi di applicazione tra i più disparati (dalla sicurezza alla medicina, dall'astronomia all'agricoltura, dalla salute pubblica alla gestione del cambiamento climatico).

Per comprendere la mole di dati che viene prodotta giornalmente, Eric Schmidt (AD di Google) ha detto: *«Ci sono stati 5 exabytes di informazioni create tra l'alba della civilizzazione e il 2003. Oggi queste informazioni sono create ogni 2 giorni».*

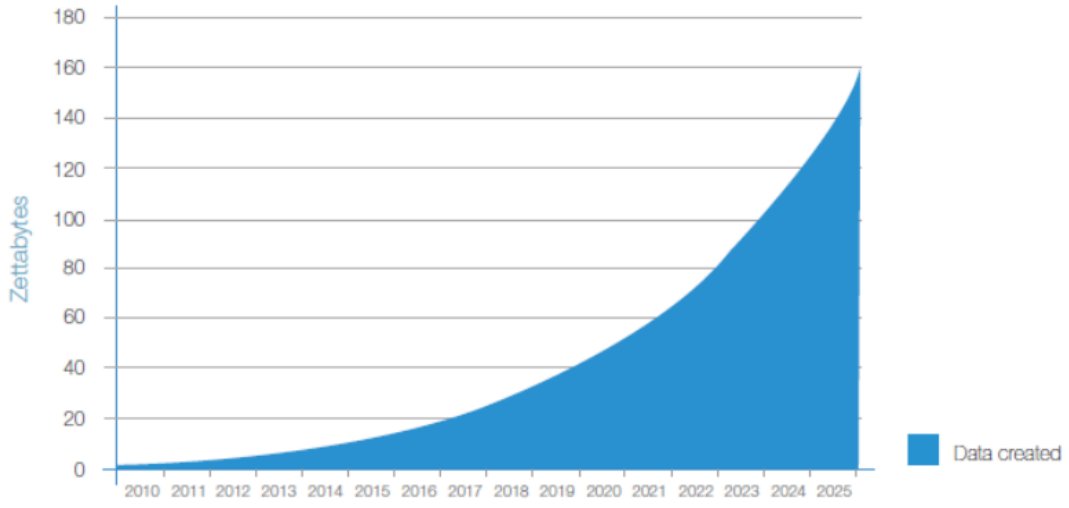
Il **commercio** resta l'area che fornisce la risposta più immediata al flusso dei dati per un semplice motivo: è più facile chiedere a uno sconosciuto quali siano il suo cibo o le sue marche preferite, piuttosto che le sue più intime convinzioni.

A livello aggregato, secondo ICD (International Data Corporation), si prevede, nel **2025**, una massa di dati di ammontare pari a **163 zettabyte** (zetta = 10^{21}) con una crescita del **volume** di circa dieci volte rispetto a quello registrato nel 2016. In particolare, una mole di dati sempre maggiore deriverà dal consumo di **video online** e dalla presenza di sensori legati all'**IoT** (Internet of Things).

Per avere un confronto in termini pratici, 1 zettabyte corrisponde a una capacità di archiviazione pari a oltre 36.000 anni (in termini di durata) di video in HD ovvero una pila composta da 250 miliardi di DVD. Nella figura seguente, si riporta sia una serie storica, sia una previsione (fino al 2025) dell'andamento della datasphere (massa di dati) in zettabyte disponibile nel mondo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



La crescita della *datasphere* (in zettabyte)
Fonte: IDC Data Age 2025 – Aprile 2017

I **Big Data** possono essere utilizzati **per migliorare un business** (anche per le PMI) nelle seguenti cinque condizioni:

1. avere un **obiettivo preciso** da raggiungere;
2. selezionare **solo i dati importanti;**
3. favorire la **collaborazione tra consulenti** (es. *data analist*) **e dipendenti** (es. *area marketing*);
4. sfruttare il vantaggio dei **software**;
5. associare i **parametri** ai numeri (per allinearsi secondo alcune ***metriche***).

Dalla Rete, in fondo, tutti desiderano le stesse cose: ***informazioni e intrattenimento*** da un lato e ***beni e servizi*** dall'altro. La condizione ottimale, ovviamente, è quando si ottengono entrambe le cose. Cercare il paio di scarpe giusto è più piacevole se possiamo farlo leggendo recensioni, vedendo quali amici le indossano, scoprendo dove e come sono state prodotte. *«Senza Big Data, sei cieco e sordo nel mezzo di un'autostrada»,* ha scritto Geoffrey Moore, teorico del marketing della Silicon Valley.

Il passo successivo è **prendere l'enorme massa di dati** che ogni giorno produciamo acquistando online, pubblicando contenuti sul web, usando il GPS dello smartphone e **trasformarla in "Smart Data"**, cioè suggerimenti utili ed efficaci per orientare le vendite.

Ed è proprio qui che entrano in gioco gli specialisti: il data scientist oppure le società dotate delle competenze per *riconoscere le informazioni rilevanti, mapparle e comporle in un quadro intellegibile.* Esistono, tra l'altro, dei **software off-the-shelf per analizzare i dati** come *Google Analytics* per i siti web e di e-commerce o *Facebook insight* per le campagne social.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Contrariamente a quanto si pensi, però, non sono solo le grandi aziende (e i grandi budget) a **godere dei vantaggi dell'analisi dei Big Data.**

Come ha spiegato Tom Davenport, senior advisor di Deloitte e accademico di fama: *«I Big Data sono un ottimo modo per imparare di più sul mondo esterno, su clienti e potenziali tali, fornitori e altri fattori che possono avere un impatto sulle piccole aziende che alle volte non hanno sistemi transazionali capaci di creare dati "puliti" e adatti a questo tipo di analisi».*

Qualcuno potrebbe obiettare che tutti questi dati alla fine non cambiano la sostanza. Un errore anche questo, come spiega Roberto Lei, vicepresidente della piattaforma informatica Thron: *«Dai contenuti che un utente consulta su siti web, social network, App e newsletter, ad esempio, si può intuire se è più interessato ai tessuti naturali, alle novità dell'ultima collezione o ai prodotti indossati dalle celebrità e adattare la comunicazione veicolando immagini, articoli e video mirati. In questa logica, l'homepage del sito non sarà più uguale per tutti, ma si modificherà in funzione di chi la sta guardando».*

Ed è così che nascono le **attività di mailing su misura**, studiate per *"riacchiappare" clienti silenti*, o le *iniziative una tantum* come l'accesso preferenziale a particolari promozioni. Gli esperti lo definiscono "***marketing 3.0***" o "***marketing data-driven***".

PEGASO
Università Telematica

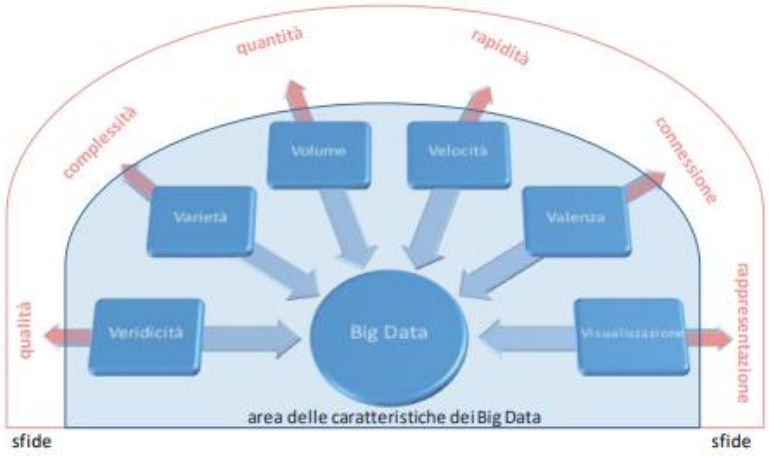
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Big Data in cifre

Per la regola delle 3V, i Big Data fanno riferimento ad un ***salto di paradigma interpretativo della realtà economica e sociale attraverso tecniche di analisi (data mining)*** eseguite su:

- enormi quantità di dati (**Volume**);
- caratterizzati da formati assai differenti (*Varietà*);
- immagazzinati ed elaborati a un ritmo (*Velocità*) sempre più rapido (spesso in tempo reale).

In realtà le V che indicano le caratteristiche dei Big Data sono più di 3 (come indicato nella figura successiva), ma la V principale che nomina il fenomeno è proprio il volume (Big) dei dati (Data).



Seguono alcune infografiche che riassumono quelli che sono i numeri principali relativi ai Big Data.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



18x

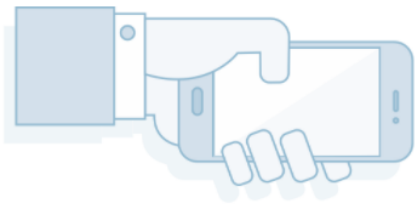
Il traffico di informazioni provenienti da dispositivi mobili nel 2013 è stato 18 volte maggiore dell'intero traffico Internet nel 2000.

570

siti ogni minuto

Ogni minuto vengono realizzati 570 nuovi siti internet.





4,4

milioni

Nel 2015 sono stati creati nel mondo 4,4 milioni di posti di lavoro nel settore dei big data.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



15%

La profilazione incide tra il 10 e il 15% sui carrelli e-Commerce

2 milioni

la base installata dei POS, i dispositivi necessari per accettare pagamenti via carte di credito o di debito, prima fonte dei Big Data, in Italia

62% ***dei negozianti britannici afferma di voler investire nell'analisi dei dati nei prossimi due anni***



9mila

Nel 2012, negli Stati Uniti, c'erano 9mila dottori in statistica occupati, in grado di interpretare i Big Data, oggi sono più di 11mila, ma la International Data Corporation stima che nel 2018 ne serviranno 181mila

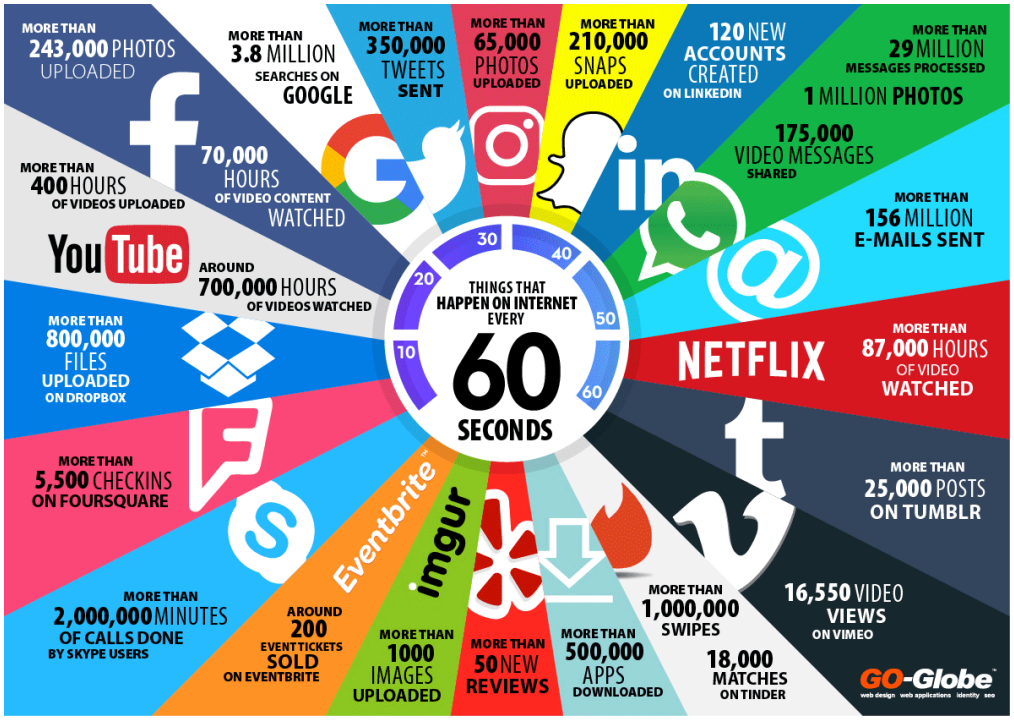
1/5

Nel 2020, un quinto dei Big Data del Pianeta proverranno dalla Cina.

Nella figura seguente, invece, si riportano i numeri (molto elevati) relativi alle risorse che vengono prodotte/visualizzate su Internet (suddivisi per applicazione) in un arco di tempo pari a 60 secondi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



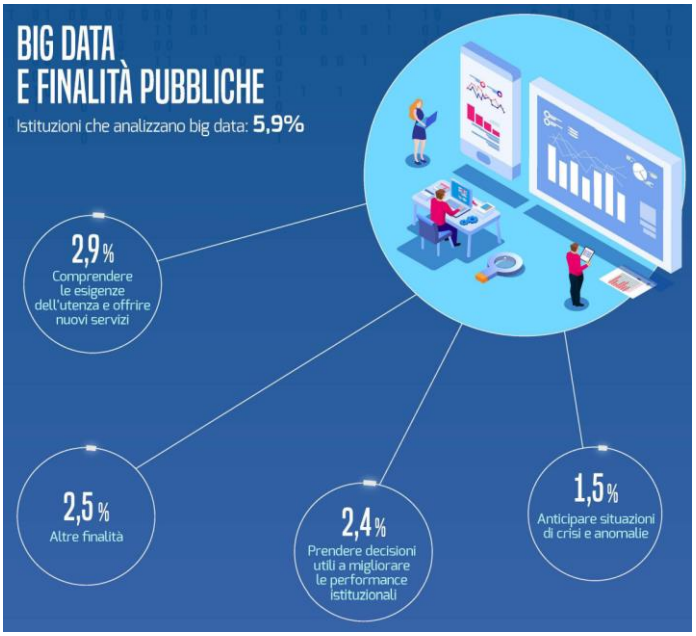
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Ecosistema dei Big Data e fonti di dati

Gli **attori principali** dell'ecosistema dei Big Data sono **sei**:

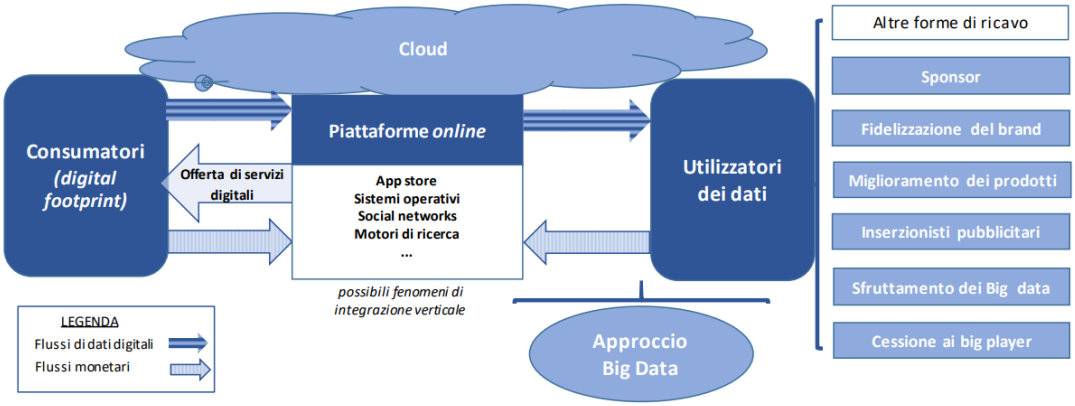
1. i ***soggetti generatori di dati*** (o *fornitori di dati*);
2. i ***fornitori della strumentazione tecnologica***, tipicamente sotto forma di piattaforme per la gestione dei dati;
3. gli ***utenti***, cioè coloro che utilizzano i Big Data per creare valore aggiunto;
4. i ***data brokers***, cioè le organizzazioni che raccolgono dati da una varietà di fonti sia pubbliche, sia private e li offrono, a pagamento, ad altre organizzazioni;
5. le ***imprese e le organizzazioni di ricerca***, la cui attività diventa fondamentale per lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi algoritmi attraverso cui esplorare i dati ed estrarre valore;
6. gli ***enti pubblici***, sia in qualità di enti regolatori dei mercati, sia con riferimento alle attività della pubblica amministrazione volte a migliorare i prodotti e i servizi offerti alla cittadinanza e in grado di aumentare il benessere collettivo.

A livello di istituzioni pubbliche (12.814 censite da Istat), però, in riferimento all'anno 2017, la situazione è quella riportata nella figura successiva. Si evidenzia che solo il 5,9% delle istituzioni pubbliche analizza i Big Data in suo possesso.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'ecosistema dei Big Data presenta un *grado di interconnessione tra i vari soggetti* che vi partecipano tale da rendere difficile l'identificazione di singoli mercati ben definiti. La complessità che ne deriva determina uno scenario in cui i vari segmenti del sistema risultano spesso tra loro strettamente interrelati. Ciò conduce ad un **contesto in cui operano** (poche) **grandi imprese multinazionali**, caratterizzate da un *elevato grado di integrazione in tutte le fasi dell'ecosistema*, accanto a una **miriade di piccole imprese specializzate**. Nella figura seguente, si riporta la rappresentazione sintetica del mercato a due versanti (consumatori e utilizzatori) applicato ai dati digitali.

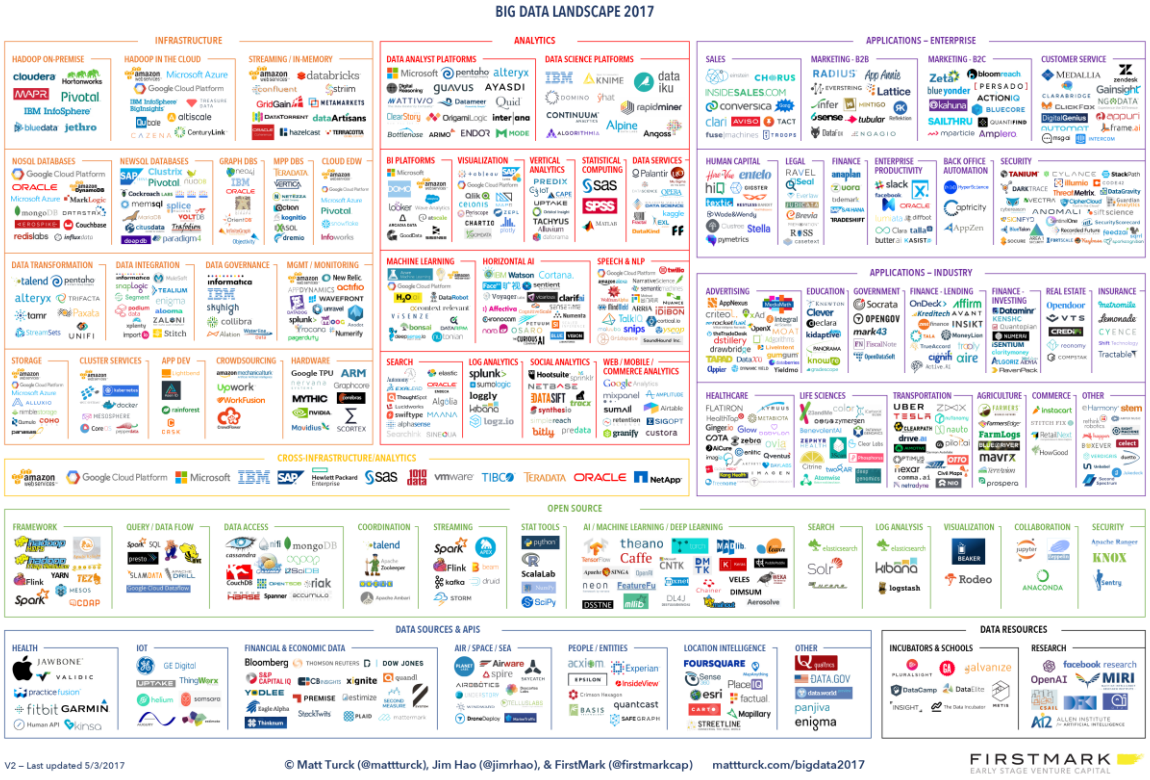


Rappresentazione sintetica del mercato a due versanti applicato ai dati digitali

Nella figura seguente, invece, si riporta l'ecosistema dei Big Data riferito all'anno 2017. Le tipologie di uso/produzione dei Big Data, così come gli attori coinvolti nell'ecosistema sono davvero in numero elevato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Una delle maggiori **fonti di dati** è ***l'individuo umano.*** Ogni volta che un individuo è connesso alla rete lascia numerose "***tracce***", che vengono cedute agli operatori sia in modo informato, sia, più spesso, inconsapevolmente. ***L' "impronta digitale"*** di ciascun individuo si compone di numerose informazioni:

1. alcune delle quali direttamente *associabili allo stesso* (nome, cognome, età, ecc.);
2. altre *associabili alle attività svolte* dagli individui (pagamenti, ricerche, ecc.);
3. altre che, pur non presentando legami diretti con l'individuo, attraverso il loro processamento, *possono facilmente essere associate alle persone.*

Il fenomeno dei Big Data ha reso la ***tradizionale distinzione "dati personali" e "non"*** del tutto **obsoleta** dal momento che risulta estremamente difficile stabilire ex ante, tra tutte le informazioni raccolte su un individuo, cosa rappresenta un dato personale e cosa no. Le scelte di un individuo in ordine alla ***cessione di propri dati al fine di ottenere un servizio*** si indirizzano a seconda del bilanciamento operato tra **benefici**, spesso immediati (es. l'accesso a un servizio) e **costi** (spesso incerti e non conosciuti).

In questo contesto, **l'asimmetria informativa** *tra utenti e operatori* è ***pervasiva*** e ***strutturale***. Il consumatore non ha a disposizione *tutte le informazioni* di cui avrebbe bisogno per prendere una scelta informata. Molti dei comportamenti, per essere efficienti, poi, presupporrebbero un *grado di conoscenza tecnica* che va molto al di là delle competenze diffuse tra la popolazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

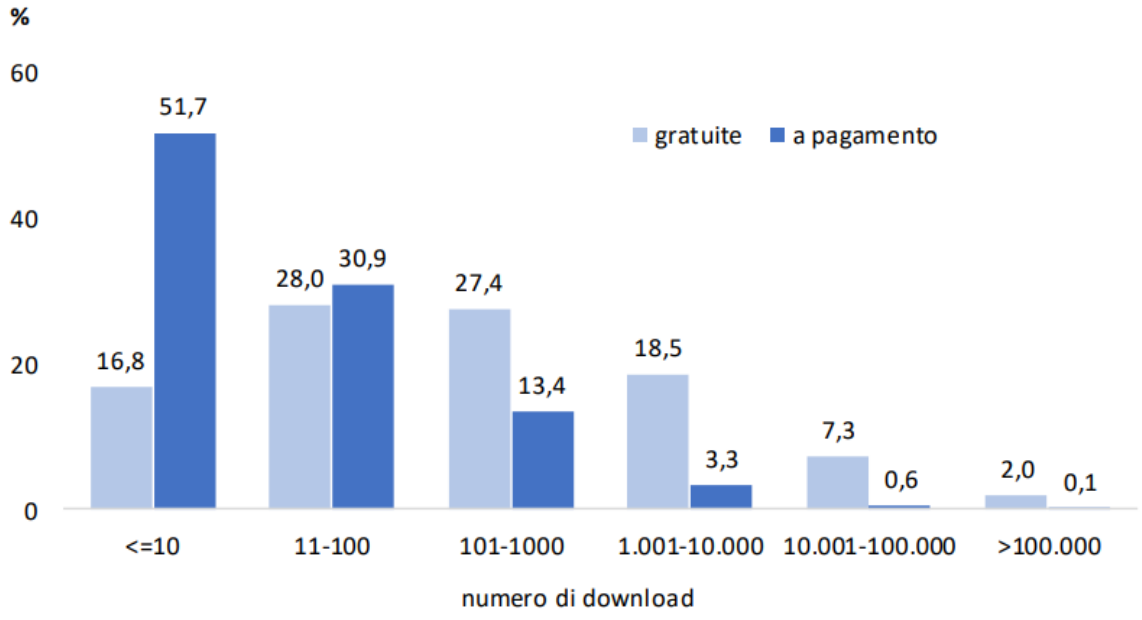
Un ***maggior grado di trasparenza*** risulta spesso **inutile** laddove i consumatori non riescano, a causa di uno strutturale ***gap di conoscenze tecnologiche***, a comprendere tali informazioni. Scelte come quelle relative alla ***cessione dei propri dati***, inoltre, vengono effettuate assai frequentemente di impulso e **senza una valutazione delle reali conseguenze** dello scambio implicito.

Uno dei principali meccanismi attraverso cui i consumatori **cedono dati digitali** avviene tramite il **download** e il successivo **utilizzo** delle *applicazioni.* Gli ***APP store*** sono un importante esempio di modalità attraverso cui vengono *scambiati dati digitali.*

L'AGCOM ha analizzato un **dataset** di *oltre un milione di applicazioni* ed è emerso che le **APP gratuite** richiedono un numero significativamente maggiore di dati individuali rispetto a quelle a pagamento. Inoltre, esiste, in sostanza, uno **scambio implicito di dati tra utenti e operatori**, che si innesta nell'ambito della relazione commerciale concernente le APP.

L'andamento dei download, inoltre, rileva un ***fenomeno di "coda lunga".*** Ciò determina che solo una manciata di APP, il 2%, risulta installata da un numero considerevole di utenti. Solo **sei APP** risultano installate **più di 1 miliardo di volte** (Facebook, Google Gmail, Youtube, Google Maps, Google Search e Google Play Services) a fronte di un numero elevatissimo di applicativi e operatori, il **mercato è concentrato in poche grandi piattaforme.**

Nella figura seguente si riportano il numero di applicazioni in percentuale suddivise tra gratuite e a pagamento in riferimento al numero di download delle stesse. Solo il 2% delle applicazioni gratuite e solo lo 0,1% delle applicazioni a pagamento è stata scaricata più di 100 mila volte.



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'**utilizzo dei Big Data** da parte di ***motori di ricerca*** e ***social network*** rappresenta un aspetto di particolare importanza in ragione del ruolo sempre più rilevante svolto da queste piattaforme nel sistema dell'informazione sia a livello internazionale, sia nazionale.

Da un lato, le **piattaforme**, in virtù dei *dati individuali di cui dispongono* e *dell'accurata profilazione dell'utenza*, si sono affermate come i **leader mondiali nel settore della pubblicità online.** La **pubblicità online** è una risorsa che tuttora costituisce la fonte di finanziamento ampiamente prioritaria dell'***informazione online.***

Dall'altro lato, le **piattaforme** rappresentano ormai il ***veicolo distributivo principale per l'informazione in rete***, posto che la fruizione delle notizie su Internet passa sempre più spesso attraverso questi operatori.

La diffusione dei Big Data sta alterando strutturalmente **l'ecosistema informativo mondiale.** In particolare, i *social network*, in ragione:

- del tempo trascorso dagli utenti all'interno degli stessi,
- delle molteplici azioni che gli individui compiono,
- delle reazioni che esprimono attraverso i propri profili/pagine/account,
- delle relazioni sociali che instaurano,

si configurano certamente tra gli **operatori in grado di acquisire la maggiore varietà e il maggior volume di dati sugli individui**, compresi quelli relativi alle preferenze ideologiche e politiche e ai contenuti informativi letti, visualizzati, graditi, commentati e condivisi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Un nuovo approccio all'analisi dei fenomeni sociali

L'avvento dei **Big Data** determina anche un ***nuovo approccio al trattamento dei dati.*** La nuova filosofia, infatti, prevede che sia sufficiente ideare potenti algoritmi capaci di esplorare i dati al fine di scoprire correlazioni e regolarità (c.d. ***correlation insights***).

Indipendentemente da qualsiasi analisi che ricerchi un nesso di causalità, come tipicamente avveniva in un'epoca *small data*, saranno gli **algoritmi a individuare le predizioni e le azioni da intraprendere.** Non è più necessaria, quindi, l'individuazione di un modello comportamentale con le relative ipotesi da testare e il conseguente approccio statistico.

Con i Big Data, di fatto, il ***peso specifico delle analisi di correlazione aumenta***, determinando un ribaltamento della struttura di ricerca. Innanzitutto, va ricercato un *legame tra le variabili* e solo successivamente si proverà, se necessario, a **stabilire una interpretazione plausibile del fenomeno;** in altre parole, sono i dati stessi a "parlare".

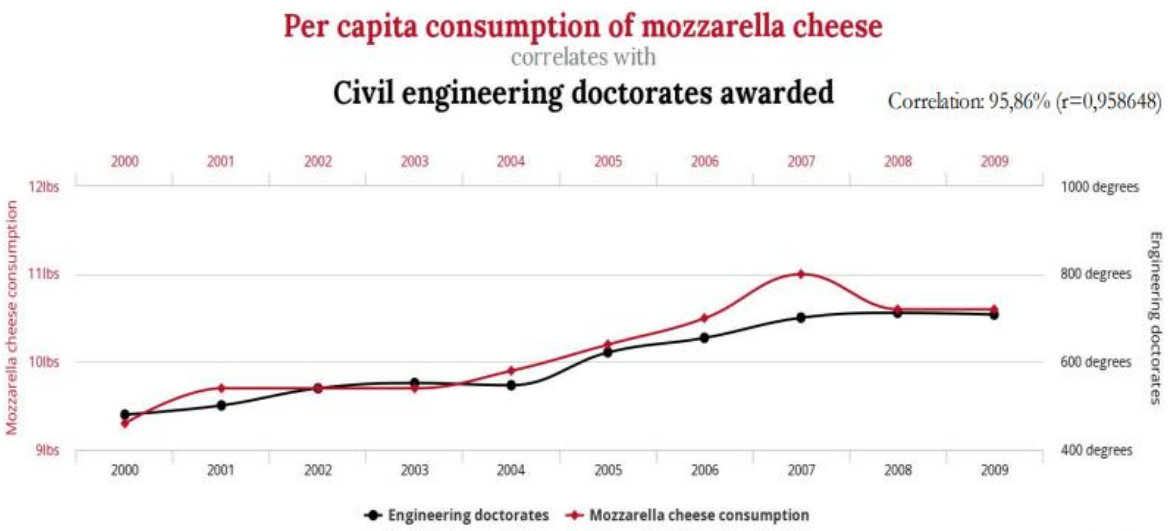
Il superamento di un approccio basato sulla scarsità delle informazioni, e sull'analisi campionaria, ha prodotto l'affermazione delle ***analisi delle correlazioni dei fenomeni***, con un rovesciamento epistemologico. Tuttavia, il problema principale di un **approccio basato sulle correlazioni** risiede nel fatto che all'aumentare dei dati a disposizione, aumenta la probabilità di trovare variabili che tra loro presentano un *legame del tutto casuale.* La possibilità che questi legami siano del tutto casuali, quindi, è ***molto elevata nei grandi data set***, ovvero aumenta al crescere del volume e della varietà dei dati.

La letteratura scientifica, già da lungo tempo, evidenzia il fatto che basarsi esclusivamente sulle correlazioni espone l'analisi a una serie di insidie che possono portare a interpretazioni sbagliate. Molto spesso, **l'analisi di correlazione** può portare a dei legami tra fenomeni che ***di per sé non hanno significato.***

Se due fenomeni presentano un'elevata correlazione tra loro, non vuol dire necessariamente che tra di essi sia presente una ***relazione causale***, potendo la correlazione derivare da un terzo fenomeno, in comune ai due analizzati, o, addirittura, essere dovuta al caso (c.d. **correlazione spuria**). Una moltitudine di correlazioni spurie di esempio si trova al seguente link: http://tylervigen.com/spurious-correlations. Un esempio di ***correlazione spuria*** è quella riportata nella figura successiva, in cui sembrerebbe proprio che per incoraggiare il consumo di mozzarella, si debba potenziare il dottorato in ingegneria civile. Ovviamente, tali fenomeni non sono collegati, anche se presentano una correlazione molto elevata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Tuttavia, quando si tratta di prendere **decisioni** che riguardano le **imprese**, *l'attenzione verso la correlazione spuria diminuisce.* Per un'impresa che agisce sotto l'ipotesi di razionalità economica, infatti, ciò che conta è la **possibilità di aumentare il profitto,** anche se tale aumento avviene tramite l'individuazione di una correlazione spuria.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Big Data: la nuova era dei vantaggi per le PMI è realtà: https://www.corriere.it/native-adv/unicredit-longform04-big-data-la-nuova-era-dei-vantaggi-per-le-pmi.shtml
- Indagine conoscitiva congiunta sui Big Data, AGCOM – AGCM e Garante per la protezione dei dati personali, 2018.
- Scenari di mercato nei Big Data - http://mattturck.com/wp-content/uploads/2017/05/Matt-Turck-FirstMark-2017-Big-Data-Landscape.png
- Spurious correlations: http://tylervigen.com/spurious-correlations
- Things That Happen On Internet Every 60 Seconds (Updated 2017) [Infographic]: https://www.go-globe.com/things-that-happen-every-60-seconds/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).